

- ③ 체관(㉔)은 광합성산물의 이동 통로이고, 물관은 뿌리에서 흡수한 물의 이동 통로이다.
 ⑤ 사탕수수와 감자는 모두 줄기에 양분을 저장한다.

08 물에 불려 싹 틔운 콩에서는 호흡이 일어나고, 삶은 콩에서는 호흡이 일어나지 않는다. 호흡이 일어나면 에너지가 방출되고 열이 발생한다.

모범 답안 물에 불려 싹 틔운 콩을 넣은 A에서는 콩의 호흡이 일어나 열에너지가 방출되므로 온도가 올라가고, 삶은 콩을 넣은 B에서는 호흡이 일어나지 않으므로 온도가 거의 변하지 않는다.

채점 기준	배점
A와 B에서의 온도 변화와 그렇게 생각한 까닭을 함께 옳게 서술한 경우	100 %
A와 B에서의 온도 변화만 옳게 서술한 경우	50 %

09 빛이 강한 낮에는 식물의 광합성이 활발하게 일어나므로 이산화 탄소가 흡수되고 산소가 방출되며, 광합성량이 호흡량보다 많다.

- (1) **모범 답안** A: 이산화 탄소, B: 산소
 (2) **모범 답안** (가)는 광합성이고, (나)는 호흡이다. 빛이 강한 낮에는 식물에서 광합성이 활발하게 일어나므로 광합성량이 호흡량보다 많다.

	채점 기준	배점
(1)	A와 B에 해당하는 기체를 옳게 쓴 경우	30 %
(2)	작용 (가)와 (나)를 쓰고, 이때 (가)와 (나)의 양을 비교하여 옳게 서술한 경우	70 %
	작용 (가)와 (나)만 옳게 쓴 경우	30 %

32~33쪽

대단원 핵심 정리

- ① 빛에너지 ② 엽록체 ③ 물관 ④ 기공 ⑤ 광합성
 ⑥ 포도당 ⑦ 산소 ⑧ 빛의 세기 ⑨ 호흡 ⑩ 이산화 탄소
 ⑪ 에너지 ⑫ 엽록체 ⑬ 향상 ⑭ 포도당, 산소 ⑮ 합성
 ⑯ 분해 ⑰ 광합성 ⑱ 호흡 ⑲ 빛 ⑳ 호흡 ㉑ 뿌리
 ㉒ 열매 ㉓ 녹말 ㉔ 포도당 ㉕ 지방

34~35쪽

대단원 족지 시험

- 1 ㉠ 물, ㉡ 이산화 탄소 2 ㉠ 물관, ㉡ 기공 3 ㉠ 이산화 탄소, ㉡ 산소 4 엽록체 5 빛에너지 6 녹말 7 산소
 8 ㉠ 빛, ㉡ 이산화 탄소, ㉢ 온도 9 (1) × (2) ○
 10 온도 11 에너지 12 ㉠ 포도당, ㉡ 물 13 ㉠ 빛, ㉡ 향상
 14 ㉠ 엽록체, ㉡ 포도당, ㉢ 산소, ㉣ 방출 15 ㉠ 광합성, ㉡ 호흡 16 ㉠ 포도당, ㉡ 녹말 17 에너지 18 ㉠ 설탕, ㉡ 체관 19 ㉠ 뿌리, ㉡ 줄기 20 ㉠ 지방, ㉡ 설탕

36~41쪽

대단원 최종 확인 문제

- 01 ④ 02 ③ 03 ②, ④ 04 ④ 05 ④, ⑤ 06 ③
 07 ⑤ 08 ⑤ 09 ③ 10 ③ 11 ⑤ 12 ⑤ 13 ④
 14 ④ 15 ① 16 ③ 17 ⑤ 18 ③, ④ 19 ④, ⑤
 20 ④ 21 ④ 22 ① 23 ⑤ 24 ④ 25 (1) A: 이산화 탄소, B: 포도당, C: 녹말, D: 산소 (2) 해설 참조 26 (1) A, B, D (2) 해설 참조 27 해설 참조 28 (1) (가) 녹말, (나) 단백질 (2) 해설 참조

01 ④ 광합성은 식물 세포에 있는 엽록체에서 일어난다.

오답 피하기 ① 광합성은 빛이 있는 낮에 일어난다.

② 광합성이 일어나려면 물이 필요하기 때문에 물이 부족한 곳에서는 광합성이 잘 일어나지 않는다.

③ 식물의 엽록체가 있는 세포에서 광합성이 일어난다.

⑤ 엽록체가 있는 식물 세포에서는 광합성이 일어날 수 있지만, 동물 세포에는 엽록체가 없기 때문에 광합성이 일어나지 않는다.

02 ㄱ. A는 물관을 통해 이동하는 물이다.

ㄴ. B는 이산화 탄소이고, 이산화 탄소(B)는 초록색 BTB 용액을 노란색으로 변하게 한다.

오답 피하기 ㄷ. C는 산소이고, 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말의 생성 여부를 확인하는 시약이다.

03 광합성 결과 발생하는 기체 ㉠은 산소이다.

② 광합성으로 만들어진 산소(㉠)는 잎의 기공을 통해 공기 중으로 방출된다.

④ 광합성으로 만들어진 산소(㉠) 중 일부는 식물 자신의 호흡에 사용하고, 나머지는 공기 중으로 방출되어 다른 생물이 사용한다.

- 오답 피하기** ① 광합성으로 생성되는 기체 ㉠은 산소이다.
- ③ 초록색 BTB 용액을 노란색으로 변하게 하는 기체는 이산화 탄소이다.
- ⑤ 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액은 녹말과 반응하여 청람색을 나타낸다.

04 ④ A와 B 중 광합성이 일어나는 부위는 알루미늄 포일로 가려지지 않은 B이며, B에서 광합성이 일어나 녹말이 생성되므로 에탄올에 넣어 물증탕한 잎에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨리면 B 부위만 청람색으로 변한다.

05 ④ 빛의 세기와 이산화 탄소의 농도가 증가할 때 광합성량은 어느 정도까지는 증가하다가 일정해진다.

⑤ 온도가 증가할 때 광합성량도 증가하지만, 약 40℃ 이상이 되면 광합성량이 급격히 감소한다.

06 ③ 광합성량이 증가하면 시금치잎 조각에서 발생하는 산소 기체가 많아져 시금치잎 조각이 떠오르는 데 걸리는 시간이 짧아진다.

- 오답 피하기** ① 빛의 세기는 엘이디등이 켜진 개수로 조절할 수 있으며, 엘이디등의 개수가 증가할수록 빛의 세기가 강해진다.
- ② 실험은 빛의 세기에 따른 광합성량을 알아보기 위한 것으로, 엘이디등의 개수 이외의 실험에 영향을 미칠 수 있는 실험 조건은 모두 동일해야 한다. 따라서 시금치잎 조각이 담긴 비커와 각 엘이디등 사이의 거리도 일정하게 해야 한다.
- ④ 비커 속 용액의 온도를 낮추면 광합성량이 줄어들므로 잎 조각이 모두 떠오르는 데 걸리는 시간이 길어진다.
- ⑤ 1% 탄산수소 나트륨 수용액을 사용하는 까닭은 시금치잎의 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급하기 위해서이다.

07 ⑤ 광합성은 온도, 빛의 세기, 이산화 탄소의 농도 등 환경요인의 영향을 받으며, 이들 중 한 가지 요인만 적당하다고 해서 광합성이 잘 일어나는 것이 아니라 모든 요인이 적당할 때 광합성이 활발하게 일어난다.

08 ⑤ 표에서 표본병과 엘이디등 사이의 거리가 가까워질수록(빛의 세기가 증가할수록) 광합성량이 증가하지만, 일정 세기 이상에서는 광합성량이 더 이상 증가하지 않고 일정해짐을 알 수 있다.

- 오답 피하기** ①, ② 빛의 세기가 증가할수록 광합성량이 어느 정도까지는 증가하다가 이후 일정해진다.
- ③ 검정말에서 발생하는 기포는 산소이다.
- ④ 검정말에서 발생하는 기포가 많을수록 광합성량이 증가함을 의미한다.

09 ㄱ. 검정말에 빛을 비추었을 때 발생하는 기포는 산소이다.

ㄷ. 이산화 탄소 농도가 0일 때 기포 수가 0이므로 광합성이 일어나지 않음을 알 수 있다.

오답 피하기 ㄴ. 실험 결과 이산화 탄소 농도가 높아질수록 광합성량 증가하다가 일정 농도 이상에서는 일정해지는 것을 알 수 있다.

10 ③ 호흡은 식물의 뿌리, 줄기, 잎 등의 살아 있는 모든 세포에서 일어난다.

- 오답 피하기** ① 식물은 낮과 밤에 상관없이 항상 호흡을 한다.
- ② 낮에는 광합성이 활발하게 일어나므로 광합성량이 호흡량보다 많다.
- ④ 식물은 광합성을 통해 빛에너지를 양분으로 저장한다.
- ⑤ 식물은 호흡을 통해 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다.

11 ㄱ. 페트병을 어두운 곳에 두는 까닭은 B의 식물에서 광합성은 일어나지 않고 호흡만 일어나게 하기 위해서이다.

ㄴ, ㄷ. 어두운 곳에 둔 B의 시금치잎에서만 호흡이 일어나 이산화 탄소가 방출되므로 B의 기체(이산화 탄소)를 통과시킨 경우에만 석회수가 뿌옇게 흐려진다. 따라서 이 실험을 통해 식물의 호흡으로 이산화 탄소가 방출된다는 것을 알 수 있다.

12 ⑤ 식물은 호흡을 통해 생명활동에 필요한 에너지를 얻는다.

13 ⑤ 식물의 호흡이 가장 활발할 때는 에너지를 많이 필요로 하는 꽃이 피거나 씨가 싹 틀 때이다.

14 ④ 광합성은 양분을 합성하여 에너지를 흡수하는 과정이고, 호흡은 양분을 분해하여 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정으로 이때 에너지가 방출된다.

15 ㄱ, ㄴ. A는 그대로 두었으므로 색깔 변화가 없고, B는 입김 속의 이산화 탄소에 의해 BTB 용액의 색깔이 노란색으로 변한다.

오답 피하기 ㄷ. C에서 검정말의 광합성으로 인해 이산화 탄소가 소모되므로 BTB 용액의 색이 파란색으로 변한다.

ㄹ. D는 빛이 차단되어 검정말에서 호흡만 일어나므로 이산화 탄소의 양이 증가하여 BTB 용액의 색깔이 노란색으로 변한다.

16 ③ 빛을 비춘 C에서는 광합성과 호흡이 모두 일어나고, 빛이 차단된 D에서는 호흡만 일어난다.

17 ⑤ 빛이 있는 곳에 둔 쥐만 식물의 광합성 결과 생성되는 산소를 이용하여 살 수 있었다. 따라서 이 실험을 통해 식물은 빛이 있을 때만 광합성을 하여 산소를 방출한다는 것을 알 수 있다.

18 (가)는 광합성, (나)와 (다)는 호흡이고, A와 C는 이산화 탄소, B와 D는 산소이다.

- ③ (가)는 광합성, (다)는 호흡이다.
- ④ 낮에는 광합성(가)이 호흡(나)보다 활발하게 일어난다.
- 오답 피하기** ① A는 광합성(가)에 필요한 기체이므로 이산화 탄소이다.
- ② B와 D는 모두 산소이다.
- ⑤ 호흡(다)은 산소를 이용하여 양분을 분해해 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정이다.

19 ④ 하루 중 기체 출입이 없어 보이는 시기는 아침과 저녁 2번 나타난다.

⑤ 광합성량과 호흡량이 같을 때는 외관상 기체의 출입이 없는 것처럼 보인다.

오답 피하기 ① 밤에는 호흡만 일어나 산소를 흡수하고, 이산화 탄소를 방출한다.

②, ③ 낮에는 광합성과 호흡이 모두 일어나고, 광합성이 활발하게 일어나므로 광합성량이 호흡량보다 많아 이산화 탄소를 흡수한다.

20 A와 D는 이산화 탄소, B와 C는 산소이다.

④ 밤에 호흡으로 발생한 이산화 탄소는 공기 중으로 방출된다. 호흡이 일어날 때는 이산화 탄소가 아닌 산소가 이용된다.

21 깨는 지방 형태로, 딸기는 포도당 형태로, 콩은 단백질 형태로, 사탕수수는 설탕 형태로 저장한다.

22 ① 밤에는 녹말이 설탕으로 전환되어 체관을 통해 식물의 각 부분으로 이동한다.

23 ⑤ 광합성을 통해 만들어진 양분은 녹말이나 포도당과 같은 당의 형태뿐만 아니라 식물에 따라 단백질이나 지방으로 전환되어 저장되기도 한다. 이렇게 저장된 양분은 식물이 다시 이용하거나 다른 동물의 먹이가 된다.

24 ㄱ, ㄷ. 환상 박피를 통해 식물 줄기의 바깥쪽 껍질(체관)이 제거되어, 광합성으로 생성된 양분이 아래쪽으로 이동하지 못하므로 환상 박피한 위쪽의 열매는 아래쪽의 열매보다 크기가 커질 것이다.

오답 피하기 ㄴ. 뿌리에서 흡수한 물의 이동 통로는 물관이며, 안쪽에 있는 물관은 환상 박피를 통해 제거되지 않았다.

25 광합성은 식물이 빛에너지를 이용하여 이산화 탄소와 물로부터 포도당과 산소를 만드는 과정이다. 광합성 결과 처음 만들어진 포도당은 앞에서 녹말 형태로 저장된다. 따라서 A는 이산화 탄소, B는 포도당, C는 녹말, D는 산소이다.

(1) **모범 답안** A: 이산화 탄소, B: 포도당, C: 녹말, D: 산소

(2) **모범 답안** (가)는 뿌리에서 흡수한 물이 이동하는 통로인 물관이고, (나)는 광합성 결과 만들어진 양분이 이동하는 통로인 체관이다.

채점 기준		배점
(1)	A~D에 해당하는 물질을 모두 옳게 쓴 경우	30 %
(2)	(가), (나)의 명칭과 역할을 모두 옳게 서술한 경우	70 %
	(가), (나)의 명칭만 옳게 쓴 경우	30 %

26 싹 트기 시작한 콩과 금붕어를 넣은 A와 B에서는 호흡이 일어나 이산화 탄소의 양이 증가하므로 A와 B에서 BTB 용액의 색깔은 모두 노란색으로 변한다. C에서 빛을 비춰준 검정말에서 광합성이 일어나 이산화 탄소의 양이 감소하므로 C에서 BTB 용액의 색깔은 파란색으로 변한다. 빛을 차단한 D에서는 검정말의 호

흡만 일어나 이산화 탄소의 양이 증가하므로 D에서 BTB 용액의 색깔은 노란색으로 변한다.

(1) **모범 답안** A, B, D

(2) **모범 답안** 파란색, C에서는 검정말의 광합성으로 인해 이산화 탄소가 소모되었기 때문에 BTB 용액의 색깔이 파란색으로 변한다.

채점 기준		배점
(1)	BTB 용액의 색깔이 노란색으로 변한 삼각 플라스크를 모두 옳게 쓴 경우	30 %
(2)	C에서 BTB 용액의 색깔 변화를 쓰고, 그 까닭을 옳게 서술한 경우	70 %
	C에서 BTB 용액의 색깔 변화만 옳게 쓴 경우	30 %

27 (가)는 광합성량, (나)는 호흡량이다.

모범 답안 (가)는 해가 뜨는 아침에 상승하고 한낮에 최대를 상승하므로 광합성량이고, (나)는 밤낮에 상관없이 항상 일정하게 유지되므로 호흡량이다.

채점 기준		배점
(가)와 (나)가 무엇에 해당하는지를 그 까닭과 함께 옳게 서술한 경우		100 %
(가)와 (나)가 무엇에 해당하는지만 옳게 쓴 경우		30 %

28 광합성산물을 버는 녹말 형태로, 콩은 단백질 형태로 저장한다.

(1) **모범 답안** (가) 녹말, (나) 단백질

(2) **모범 답안** 녹말은 물에 잘 녹지 않아 저장에 유리하고, 설탕은 물에 잘 녹아 운반에 유리하기 때문이다.

채점 기준		배점
(1)	(가)와 (나)에서 저장하는 광합성산물의 형태를 옳게 쓴 경우	30 %
(2)	포도당이 녹말의 형태로 저장되고, 녹말이 밤에 설탕의 형태로 바뀌어 운반되는 까닭을 모두 옳게 서술한 경우	70 %